

דף עבודה — פרק 1: משתנים וביטויים אלגבריים

מניסוח מילולי לביטוי אלגברי, וכתיבת ביטוי שמייצג קשר בין שני גדלים

שם:

כיתה:

תאריך:

משתנה הוא אות שמייצגת מספר לא ידוע. "קטן ב" ו"גדול ב" קובעים חיסור או חיבור, וכפל בין מספר למשתנה נכתב בלי סימן כפל ($3x$ ולא $x \cdot 3$). בביטוי אחד — אותה אות תמיד אותו מספר.

שאלה 1 — מניסוח למבנה — סדרה א קל

כתבו ביטוי אלגברי:

a. מספר שגדול ב-5 מ- x ← _____

b. מספר שקטן ב-8 מ- n ← _____

c. כפול 3 מהמספר a ← _____

d. שליש מהמספר y ← _____

שאלה 2 — מניסוח למבנה — סדרה ב קל

כתבו ביטוי אלגברי:

a. סכום x ו-8 ← _____

b. ההפרש בין 12 ל- y (קודם 12, פחות y) ← _____

c. פי 6 מהמספר a ← _____

d. רבע מהמספר n ← _____

שאלה 3 — עפרונות במחיר לא ידוע קל

עיפרון עולה p שקלים.

a. כתבו ביטוי לעלות 6 עפרונות.

b. אם $p = 3$, מה העלות?

שאלה 4 — המדבקות של יואב בינוני

לדנה n מדבקות, וליואב יש 6 מדבקות יותר מדנה.

a. כתבו ביטוי למספר המדבקות של יואב.

b. אם $n = 15$, כמה מדבקות יש ליואב?

בינוני

שאלה 5 — הגובה של האחות

גובהו של דני הוא b ס"מ. גובה אחותו נמוך ב-12 ס"מ מגובהו.

a. כתבו ביטוי לגובה האחות.

b. אם $b = 155$, מה גובה האחות?

בינוני

שאלה 6 — כל האנשים בחדר

בכיתה יש b בנים ו- g בנות, ובנוסף נמצאים בה 3 מבוגרים.

a. כתבו ביטוי למספר התלמידים.

b. כתבו ביטוי למספר כל האנשים בחדר.

c. אם $b = 13$ ו- $g = 12$, כמה אנשים בחדר?

בינוני

שאלה 7 — לקרוא ביטוי במילים

כתבו במילים מה מייצג כל ביטוי:

a. $k+10$

b. $3m$

c. $t-7$

שאלה 8 — אותו משתנה, אותו מספר? **בינוני**

הסבירו: האם $x+x$ שווה ל- $2x$? והאם $a+b$ שווה ל- $2a$?

שאלה 9 — טיסה משפחתית **בינוני**

כרטיס טיסה עולה f שקלים. משפחה קונה 5 כרטיסים, ומשלמת גם דמי טיפול קבועים של 40 ₪.

a. כתבו ביטוי לתשלום הכולל.

b. אם $f = 1200$, מה התשלום הכולל?

שאלה 10 — אתגר: הגיל של רון **מאתגר**

גילו של רון היום הוא r .

a. כתבו ביטוי לגילו בעוד 5 שנים.

b. כתבו ביטוי לגילו לפני 3 שנים.

c. אם $r = 12$, מה יהיה גילו בעוד 5 שנים?

שאלה 11 — אתגר: פי שניים פחות **מאתגר**

לדנה n מדבקות. ליואב יש כפול ממספר המדבקות של דנה, פחות 3.

a. כתבו ביטוי למספר המדבקות של יואב.

b. אם $n = 20$, כמה מדבקות יש ליואב?

שאלה 12 — אתגר: מבצע על חולצות מאתגר

מחיר חולצה הוא x שקלים. במבצע, כל חולצה זולה ב-10 ₪ ממחירה הרגיל.

a. כתבו ביטוי למחיר חולצה במבצע.

b. כתבו ביטוי לתשלום עבור 2 חולצות במבצע.

c. אם $x = 60$, מה התשלום עבור 2 חולצות?

דף פתרונות למורה — פרק 1: משתנים וביטויים אלגבריים

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. $x+5$ ב. $n-8$ ג. $3a$ ד. $y/3$

שאלה 2. א. $x+8$ ב. $12-y$ ג. $6a$ ד. $n/4$

שאלה 3. א. $6p$ ב. $18 = 3 \times 6$

שאלה 4. א. $n+6$ ב. $15+6=21$ מדבקות

שאלה 5. א. $b-12$ ב. $155-12=143$ ס"מ

שאלה 6. א. $b+g$ ב. $b+g+3$ ג. $13+12+3=28$ אנשים

שאלה 7. א. מספר שגדול ב-10 מ- k ב. פי 3 מהמספר m ג. מספר שקטן ב-7 מ- t

שאלה 8. כן, $x+x=2x$ כי שני האיברים זהים. אבל $a+b$ אינו שווה ל- $2a$ — a ו- b יכולים להיות מספרים שונים.

שאלה 9. א. $5f+40$ ב. $5 \times 1200 + 40 = 6040$

שאלה 10. א. $r+5$ ב. $r-3$ ג. $12+5=17$

שאלה 11. א. $2n-3$ ב. $2 \times 20 - 3 = 37$ מדבקות

שאלה 12. א. $x-10$ ב. $2(x-10)$ ג. $2 \times (60-10) = 100$